

R101 - TD2 - Les adresses IPv4

1. Un peu de cours

2. Exercice 1 : adresses IPv4 et les masques

Parmi les propositions ci-dessous lesquelles correspondent à des adresses IPv4 valides.
Justifier votre réponse:

- 1.0.0
- 10.0.0.1.2
- 10.0.0.1
- 0.1.2.3
- 192.168.600.1

Parmi les propositions ci-dessous lesquelles correspondent à des masques IPv4 valides.
Justifier votre réponse.

- 255.0.0
- 0.255.0.0
- 255.0.0.255
- 255.255.0.0
- 255.240.0.0
- 255.241.0.0

Convertir en décimal les nombres binaires suivants:

- 1000 0000
- 1100 0000
- 1110 0000
- 1111 0000
- 1111 1000
- 1111 1100
- 1111 1110
- Pourquoi ces nombres ont de l'importance lorsque l'on utilise les masques IPv4 ?

Donner pour les adresses IP ci dessous, le masque correspondant en notation décimale pointée.

- 10.0.0.0/8
- 172.16.35.128/16
- 192.168.0.254/24

3. Architecture historique IPv4

- Donner en les justifiant les plages possibles d'adresses pour les classes A, B et C.
- Donner en le justifiant le nombre de machines d'un réseau de classe A, puis de classe B et enfin de classe C.
- Combien d'adresses individuelles peut-on avoir sur tous les réseaux de classe A. Quelle proportion du total d'adresses cela représente-t-il?
- Combien d'adresses individuelles peut-on avoir sur tous les réseaux de classe B. Quelle proportion du total d'adresses cela représente-t-il?
- Combien d'adresses individuelles peut-on avoir sur tous les réseaux de classe C. Quelle proportion du total d'adresses cela représente-t-il?
- Déterminer si une adresse donnée ci dessous est de classe A, B ou C. Justifier par une écriture en binaire. Séparer ensuite la partie réseau de la partie machine. Donner le numéro du réseau et la position de la machine dans ce réseau.
 - 194.85.57.6
 - 128.10.2.30
 - 222.78.211.9
 - 112.234.56.180
 - 134.234.56.5
 - 10.12.15.89

4. Calcul sur les adresses IPv4

Convertissez en binaire l'adresse IP suivante ainsi que son masque puis réalisez un ET logique entre ses deux entités :

- 172.25.114.250 - 255.255.0.0
- 192.168.10.234 - 255.255.255.0
- 10.32.64.128 - 255.0.0.0

Quelle conclusion peut-on tirer de cet exercice.